LAB 04

--- o0o ---

MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- ✓ Nắm rõ được hàm và áp dụng để thực hiện bài tập đơn giản.
- ✓ Kết hợp hàm và mảng để thực hiện các bài toán thực tế.
- ✓ Ứng dụng mảng vào thực hiện trang web cụ thể.

NỘI DUNG

BÀI 1:

Bạn được cho một mảng shoppingList ban đầu. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a) In ra số lượng mặt hàng ban đầu trong danh sách.

b) Thêm mặt hàng "Sữa" vào cuối danh sách.

c) Thêm mặt hàng "Bánh mì" vào đầu danh sách.

d) Xóa mặt hàng cuối cùng ra khỏi danh sách và in tên mặt hàng đó ra màn hình.

e) In ra mặt hàng thứ 2 trong danh sách sau khi đã thay đổi.

Gợi ý:

```javascript
// Danh sách ban đầu
let shoppingList = ["Trứng", "Thịt", "Rau"];
// a) In ra số lượng mặt hàng ban đầu
console.log("Số lượng ban đầu:", shoppingList.length);
// b) Thêm "Sữa" vào cuối danh sách
shoppingList.push("Sữa");
// c) Thêm "Bánh mì" vào đầu danh sách
shoppingList.unshift("Bánh mì");
// d) Xóa mặt hàng cuối cùng và in tên mặt hàng đó
let removedItem = shoppingList.pop();
console.log("Mặt hàng bị xóa:", removedItem);
// e) In ra mặt hàng thứ 2 sau khi đã thay đổi
console.log("Mặt hàng thứ 2:", shoppingList[1]);
```

Bài 2:

Cho một mảng các số nguyên numbers.

Yêu cầu:

a) Tạo một mảng mới tên là evenNumbers chỉ chứa các số chẵn từ mảng numbers gốc.

b) Tiếp tục sử dụng mảng evenNumbers vừa tạo, tạo ra một mảng mới tên là doubledEvenNumbers trong đó mỗi số chẵn được nhân đôi giá trị.

Bài 3:

Cho danh sách sinh viên {name, score}:

```
const students = [
  { name: "An", score: 8.2 },
  { name: "Bình", score: 7.5 },
```

```
  { name: "Chi", score: 9.1 },
  { name: "Duy", score: 6.8 },
  { name: "Hà", score: 8.7 },
  { name: "Khánh", score: 5.9 },
  { name: "Lan", score: 7.8 },
  { name: "Minh", score: 9.4 },
  { name: "Ngọc", score: 6.5 },
  { name: "Quân", score: 8.0 }
];
```

a. Lọc học sinh điểm > 8.
b. Tìm học sinh có điểm cao nhất.
c. Tính điểm trung bình cả lớp.
d. Tạo mảng mới chỉ chứa tên học sinh.
e. Sắp xếp danh sách học sinh theo điểm giảm dần.

Bài 4:

Cho một mảng products chứa thông tin sản phẩm (tên và giá).

```
const products = [
    { name: "Laptop", price: 1200 },
    { name: "Mouse", price: 30 },
    { name: "Keyboard", price: 75 },
    { name: "Monitor", price: 300 },
];
```

a. Sắp xếp mảng products theo thứ tự giá tăng dần (từ thấp đến cao).
b. In ra mảng sản phẩm đã được sắp xếp

Bài 5:

SV tự nghĩ ra 1 vấn đề liên quan đến mảng/đối tượng và giải quyết vấn đề đó!

Gợi ý:

SV có thể sử dụng công cụ ChatGPT với câu prompt như sau:

Prompt bằng tiếng Việt

Tiêu đề: Hỗ trợ giải quyết vấn đề tự đặt ra liên quan đến Mảng và Đối tượng trong JavaScript

Nội dung Prompt:

"Tôi có một bài tập yêu cầu sinh viên tự nghĩ ra một vấn đề thực tế liên quan đến Mảng và/hoặc Đối tượng trong JavaScript, sau đó giải quyết vấn đề đó bằng mã code.

Vui lòng đóng vai trò là một trợ giảng để:

1. **Phân tích** tính hợp lý của vấn đề.
2. **Đánh giá** giải pháp (về tính đúng đắn, hiệu quả và tối ưu).
3. **Gợi ý** cách cải thiện hoặc các phương pháp tiếp cận khác (ví dụ: dùng `map()` thay vì `for` loop).
4. Cung cấp **code mẫu hoàn chỉnh** nếu cần thiết.

Prompt bằng tiếng Anh

Title: Get AI support for a self-designed JS Array/Object problem and solution.

Prompt Content:

"I have a task for my JavaScript class where I need to come up with a real-world problem involving Arrays and/or Objects and solve it using code.

Please act as a tutor to:

1. Analyze the logic and relevance of the problem.
2. Evaluate the solution (for correctness, efficiency, and best practices).
3. Suggest improvements or alternative approaches (e.g., using `filter()` instead of a `for` loop).
4. Provide complete sample code for the optimized solution if necessary.

BÀI 6:

Hãy dùng AI để sinh dữ liệu giả (fake data) gồm 100 sinh viên để luyện tập xử lý mảng-đối tượng?

Lưu ý:

Yêu cầu AI tạo prompt đầy đủ, SV tự chỉnh sửa prompt cho phù hợp và nhận về kết quả tương ứng!

BÀI 7: GV CÓ THỂ CHO THÊM BÀI TẬP

*** YÊU CẦU NỘP BÀI

- ✓ SV sử dụng ngôn ngữ javascript để thực hiện bài tập
- ✓ Đóng gói lại và nộp bài lên LMS theo hướng dẫn của GV
- ✓ KHÔNG NỘP BÀI XEM NHƯ 0 ĐIỂM.

--- Hết ---